



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Campus UnB Gama (FGA)

Curso: Engenharia de Software
Professor: Cristiane Loesch de Souza Costa
Disciplina: Matemática Discreta II

Data: 30/06/2025
Turma: T03

Aluno:

VITOR FEIJO LEONARDO

Matrícula:

221008516

Nota:

5,0/6

AVALIAÇÃO P3 (G1)

OBSERVAÇÕES:

- Alunos NÃO poderão utilizar calculadora ou qualquer outro eletrônico durante a avaliação
- Alunos NÃO poderão ausentar-se da sala de aula durante a duração da avaliação
- Alunos NÃO poderão deixar a sala de aula antes de 1 hora de prova, a partir deste horário nenhum aluno poderá entrar para realizar a avaliação
- NÃO haverá nota substitutiva da avaliação e alunos ausentes, não poderão realizar a avaliação em outra data.
- A avaliação é individual e sem consulta e deverá ser realizada de acordo com os conceitos estudados na disciplina MD2
- As questões dissertativas deverão apresentar a resolução completa, questões apenas com a resposta final não serão consideradas.
- As questões de múltipla escolha deverão ser marcadas à caneta (azul ou preta) não serão feitas alterações posteriores na escolha realizada

Preencha no quadro abaixo a letra correspondente à resposta selecionada para as questões indicadas:

no. da questão	01	02	03	04	05
resposta do aluno	F ✓	V ✓	F V	V ✓	V ✓

Em relação as afirmações realizadas nas questões 1 a 5, julgue-as em verdadeira (V) ou falsa (F) e coloque sua resposta no gabarito, acima.

Seja $G = \{2, 4, 6, 8\}$ em $\mathbb{Z}_{10}$ no qual $a * b = ab$ com operações definidas pela tabela ao lado. Sobre $\langle G, * \rangle$ são feitas as afirmações nas questões 01 e 02.

	2	4	6	8
2	2	8	2	6
4	8	6	4	2
6	2	4	6	8
8	6	2	8	4

QUESTÃO 01 (1,0 ponto)

$\langle G, * \rangle$ não possui elemento inverso, pois não possui elemento neutro

F

QUESTÃO 02 (1,0 ponto)

$\langle G, * \rangle$ é grupo abeliano.

F ✓ A ✓ EN ✓ EI ✓

QUESTÃO 03 (1,0 ponto)

Todo grupo cíclico, $G = \langle g \rangle = \{g^n / n \in \mathbb{Z}\}$, é abeliano.

F

QUESTÃO 04 (1,0 ponto)

Seja S_3 o conjunto de todas as bijeções $\{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ em que $\alpha = \begin{pmatrix} 123 \\ 231 \end{pmatrix}$ e $\beta = \begin{pmatrix} 123 \\ 132 \end{pmatrix}$

sobre S_3 afirma-se que $\alpha^2 = \begin{pmatrix} 123 \\ 312 \end{pmatrix}$ e $\beta^2 = e$

$$\alpha^2 = \alpha \circ \alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\beta^2 = \beta \circ \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

QUESTÃO 05 (1,0 ponto)

Seja S um conjunto definido por $S = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0\}$, S não é um corpo.

V

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \mid a * b = b * a$$

$$\begin{aligned} 2 \cdot 2 &= 4 \\ 2 \cdot 4 &= 8 \\ 2 \cdot 6 &= 12 \equiv 2 \\ 2 \cdot 8 &= 16 \equiv 6 \\ 4 \cdot 2 &= 8 \\ 4 \cdot 4 &= 16 \equiv 6 \\ 4 \cdot 6 &= 24 \equiv 4 \\ 4 \cdot 8 &= 32 \equiv 2 \\ 6 \cdot 2 &= 12 \equiv 2 \\ 6 \cdot 4 &= 24 \equiv 4 \\ 6 \cdot 6 &= 36 \equiv 6 \\ 6 \cdot 8 &= 48 \equiv 8 \\ 8 \cdot 2 &= 16 \equiv 6 \\ 8 \cdot 4 &= 32 \equiv 2 \\ 8 \cdot 6 &= 48 \equiv 8 \\ 8 \cdot 8 &= 64 \equiv 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 &- 2 &- 3 \\ 2 &- 3 &- 1 \\ 3 &- 1 &- 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 &- 1 &- 1 \\ 2 &- 3 &- 2 \\ 3 &- 2 &- 3 \end{aligned}$$

$$B \circ e = 1 \ 2 \ 3$$

$$\begin{aligned} 1 &1 &1 \\ 2 &2 &2 \\ 3 &3 &3 \end{aligned}$$

QUESTÃO 06 (1,0 ponto)

Demonstre que se $\langle G, \cdot \rangle$ é um grupo então $(a \cdot b)^2 = a^2 \cdot b^2$, $\forall a \in G$. G é um grupo abeliano?

Obs: todas as propriedades necessárias devem ser aplicadas corretamente. O aluno deverá apresentar demonstração completa.

QUESTÃO 07 (1,5 ponto)

Seja $H = \{z \in \mathbb{Z}, z \text{ é um número ímpar}\}$, $H \neq \emptyset$ e $H \subset \mathbb{Z}$, com $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, em que $a * b = a + b + 1$, com $a, b \in G$ verifique se H é subgrupo de $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$.

Obs: verifique todas as propriedades necessárias e justifique uma a uma.

QUESTÃO 08 (1,0 ponto)

Considere o anel $\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_6 = \{(\bar{a}, \bar{b}) : \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_6\}$, com as operações de $+$ e $\cdot$ definidas por:

$$\begin{aligned} (\bar{a}_1, \bar{b}_1) + (\bar{a}_2, \bar{b}_2) &= (\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}_1 + \bar{b}_2) \\ (\bar{a}_1, \bar{b}_1) \cdot (\bar{a}_2, \bar{b}_2) &= (\bar{a}_1 \cdot \bar{a}_2, \bar{b}_1 \cdot \bar{b}_2) \end{aligned}$$

verifique se $f: \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_6 \rightarrow \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_6$, $(\bar{a}, \bar{b}) \mapsto (3\bar{a}, 4\bar{b})$ é um homomorfismo de anéis.

QUESTÃO 09 (1,5 ponto)

Considere o conjunto $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, com as operações $+$ e $\cdot$ definidas, respectivamente, por:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d); (a, b) \cdot (c, d) = (a \cdot c, b \cdot d)$$

Verifique se A é um anel comutativo com unidade e se A possui divisores de zero. Em caso afirmativo, indique um exemplo.

Obs: verifique todas as propriedades necessárias e justifique uma a uma.

$$(a \cdot b)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}$$

06 se $\langle G, \cdot \rangle$ é grupo então

$$(a \cdot b)^2 = a^2 \cdot b^2$$

Fechamento ✓
Associativo ✓
Elemento neutro ✓
Elemento inverso ✓

inf: Pelo propriedade de grupo sabemos que $(a \cdot b)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}$

elemento inverso

$$(a \cdot b)^{-2} \cdot (a \cdot b)^2 = e$$

$$(a \cdot b)^{-2} \cdot (a \cdot b)^2 \cdot a \cdot a \cdot b \cdot b = e \cdot a \cdot a \cdot b \cdot b$$

Pelo associativo temos:

$$(a \cdot b)^{-2} (a \cdot b)^2 (a \cdot b) \cdot (a \cdot b) = e \cdot (a \cdot a) \cdot (b \cdot b)$$

trazendo elemento neutro e associando

$$(a \cdot b)^{-2} (a \cdot b)^2 (a \cdot b)^2 = (a^2) \cdot (b^2)$$

Elemento Inverso

$$e \cdot (a \cdot b)^2 = (a^2) \cdot (b^2)$$

elemento neutro

$$(a \cdot b)^2 = (a^2) \cdot (b^2) \quad \square$$

vc usou
a comutaf
n prova

29

Pro ser onel

+ $\rightarrow$ grupo abeliano

F. $\checkmark$ E. N $\checkmark$ C. $\checkmark$
A. $\checkmark$ E. I $\checkmark$

F. $\checkmark$ A. $\checkmark$ D. $\checkmark$

Pro ser onel abeliano
C. $\checkmark$

Pro ser onel com unid
E. N

2^o e

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

+ Fechamento $\forall a, b \in A \mid a + b \in A$

ondeqmente

$$\underbrace{(a, b)}_K + \underbrace{(c, d)}_Y = \underbrace{(a + c, b + d)}_{K + Y \in A}$$

Associativo importa $\rightarrow$ pg 7.

Elemento neutro $a \in A \mid a + e = e + a = a$

$$(a, b) + e = e + (a, b) = (a, b)$$

$e = (0, 0)$ tem que provar

Pois

$$(a, b) + (0, 0) = (a + 0, b + 0) = (a, b) \quad \checkmark$$

Elemento inverso $\forall a, a' \in A, \exists e \in A \mid a + e = a + 0' = e$
se $e = (0, 0)$

$$(a, b) + (a, b)' = (0, 0)$$

$$\rightarrow (a - a, b - b) = (0, 0)$$

tem q provar

Comutativo $\forall a, b \in A \mid a + b = b + a$

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

2^o e

2^o e